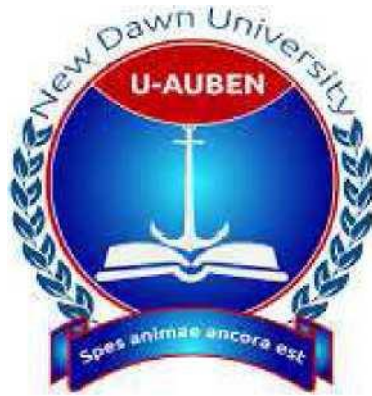
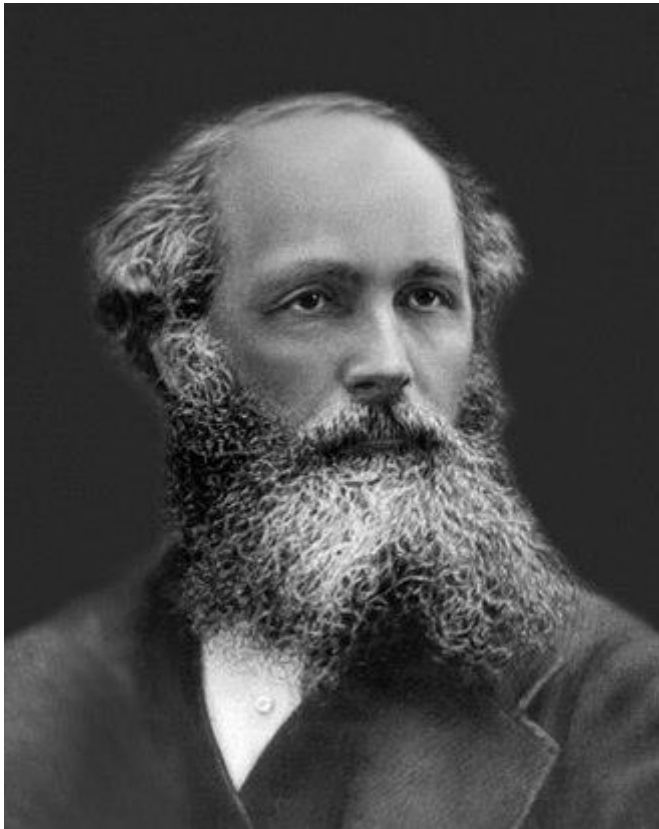


UNIVERSITE AUBE NOUVELLE



ÉLECTROMAGNÉTISME (COURS ET TD) LICENCE 1

AKPEMADO KOMI
PHYSICIEN



JAMES CLERK MAXWELL (13 JUIN 1831 À EDIMBOURG EN ECOSSE - 5 NOVEMBRE 1879 À CAMBRIDGE EN ANGLETERRE)

$$\operatorname{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \vec{\operatorname{rot}}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(Maxwell-Gauss) (Maxwell-Faraday)

$$\operatorname{div}(\vec{B}) = 0 \quad \vec{\operatorname{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(Maxwell-Flux) (Maxwell-Ampère)

CHAPITRE 1

ELÉMENTS D'ANALYSE VECTORIELLE

1.1 Champ scalaire - Champ vectoriel

Soit un trièdre orthonormé $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et M un point de l'espace, de coordonnées (x, y, z) :

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z \quad (1.1)$$

La fonction $f(M)$ est dite fonction scalaire de point ou champ scalaire si :

$$f(M) = f(x, y, z) \quad (1.2)$$

Le vecteur $\vec{v}(M)$ est dite fonction vectorielle de point ou champ vectoriel si :

$$\vec{v}(M) = v_x(x, y, z) \vec{e}_x + v_y(x, y, z) \vec{e}_y + v_z(x, y, z) \vec{e}_z \quad (1.3)$$

1.2 Gradient d'un champ scalaire

Le gradient (noté $\overrightarrow{grad}$) est défini à partir d'une fonction scalaire de point et a pour composantes suivant les dérivées partielles de $f(M)$ par rapport à x, y et z respectivement :

$$\overrightarrow{grad}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z \quad (1.4)$$

1.3 Divergence d'un champ vectoriel

La divergence (notée div) n'est définie qu'à partir d'une fonction vectorielle $\vec{v}(M)$ de point et donne une fonction scalaire de point définie, en coordonnées cartésiennes par :

$$div(\vec{v}) = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \quad (1.5)$$

1.4 Rotationnel d'un champ vectoriel

Le rotationnel (noté $\overrightarrow{rot}$) d'un champ vectoriel donne une fonction vectorielle de point définie en coordonnées cartésiennes par :

$$\overrightarrow{rot}(\vec{v}) = \left[\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right] \vec{e}_z \quad (1.6)$$

1.5 Laplacien scalaire

Le laplacien scalaire d'une fonction scalaire de point (noté lap ou Δ) est par définition un champ scalaire défini par :

$$\Delta f = div[\overrightarrow{grad}(f)] \quad (1.7)$$

Où dans le cas des coordonnées cartésiennes, on obtient :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \quad (1.8)$$

1.6 Laplacien vectoriel

Le laplacien vectoriel (noté $\vec{\Delta}$) d'un champ vectoriel $\vec{v}$ est un champ vectoriel défini par :

$$\vec{\Delta}\vec{v} = \overrightarrow{grad}[div(\vec{v})] - \overrightarrow{rot}[\overrightarrow{rot}(\vec{v})] \quad (1.9)$$

Dans le cas d'un système de coordonnées cartésiennes, la laplacien vectoriel a pour composantes :

$$\vec{\Delta}\vec{v} \left\{ \begin{array}{l} \Delta v_x = \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \\ \Delta v_y = \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \\ \Delta v_z = \frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \end{array} \right. \quad (1.10)$$

1.7 Opérateur nabla

Pour écrire de manière plus compacte les opérateurs vectoriels précédemment définis, on introduit un vecteur symbolique appelé opérateur nabla et défini par :

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.11)$$

Les opérateurs vectoriels s'écrivent parfois à l'aide de l'opérateur nabla sous les formes respectives suivantes :

- Le gradient d'un champ scalaire f est noté

$$\overrightarrow{grad}(f) = \vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z \quad (1.12)$$

- La divergence d'un champ vectoriel est notée

$$div(\vec{v}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \quad (1.13)$$

- Le rotationnel d'un champ vectoriel est noté

$$\overrightarrow{rot}(\vec{v}) = \vec{\nabla} \times \vec{v} = \left[\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right] \vec{e}_z \quad (1.14)$$

- Le laplacien scalaire d'un champ scalaire est noté

$$\Delta f = div[\overrightarrow{grad}(f)] = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}f = \nabla^2(f) \quad (1.15)$$

Ou ∇^2 se lit « del de »

- Le laplacien vectoriel d'un champ de vecteurs est noté

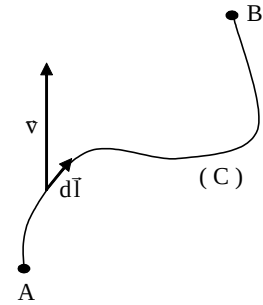
$$\nabla^2 \vec{v} = \vec{\Delta}\vec{v} = \overrightarrow{grad}[div(\vec{v})] - \overrightarrow{rot}[\overrightarrow{rot}(\vec{v})] = \vec{\nabla}\vec{\nabla} \cdot (\vec{v}) - \vec{\nabla} \times [\vec{\nabla} \times \vec{v}] \quad (1.16)$$

1.8 Théorème de Stokes-Théorème de Gauss

1.8.1 Circulation d'un champ vectoriel

On définit la circulation d'un vecteur $\vec{v}$ le long d'un contour (C) , par l'intégrale curviligne :

$$\mathcal{C}_{\overrightarrow{AB}}(\vec{v}) = \int_{\overrightarrow{AB}} \vec{v} \cdot d\vec{l} \quad (1.17)$$

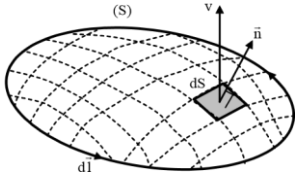


La circulation de long d'un contour fermé est notée :

$$\mathcal{C}(\vec{v}) = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l} \quad (1.18)$$

1.8.2 Flux d'un champ vectoriel

On définit le flux d'un vecteur $\vec{v}$ à travers une surface (s) par l'intégrale double :



$$\phi_{/(S)} \vec{v} = \iint_{(S)} \vec{v} \cdot \vec{n} dS \quad (1.19)$$

Lorsque la surface (S) est fermée, le vecteur unitaire $\vec{n}$ est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur.

1.8.3 Théorème de Stockes

La circulation d'un vecteur le long d'un contour fermé (C) limitant une surface (S) est égal au flux de son rotationnel à travers cette surface.

$$\mathcal{C}(\vec{v}) = \phi_{/(S)} (\overrightarrow{rot}(\vec{v})) \quad (1.20)$$

$$\oint \vec{v} \cdot d\vec{l} = \iint_{(S)} \overrightarrow{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n} dS \quad (1.21)$$

Le vecteur unitaire $\vec{n}$ est orienté selon la convention du tire-bouchon de Maxwell.

1.8.4 Théorème de Gauss-Ostrogradski (ou théorème de la divergence)

Le flux d'un champ vectoriel à travers une surface fermée (S) est égal à l'intégrale de sa divergence dans le volume (τ) limité par la surface fermée (S) :

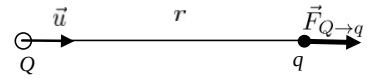
$$\oiint_{(S)} \vec{v} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{(\tau)} \text{div}(\vec{v}) d\tau \quad (1.22)$$

CHAPITRE 2

ELECTROSTATIQUE

2.1 La loi de Coulomb

Deux particules chargées, q et Q et placées dans le vide exercent l'une sur l'autre une force appelée force d'interaction électrique. La force exercée par la charge Q sur la charge q est donnée par la loi de Coulomb :



$$\vec{F}_{Q \rightarrow q} = \frac{q Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u} \quad (2.1)$$

Où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire qui pointe de la position de Q vers la position de q ; r représente la distance séparant les deux charges alors que la permittivité du vide est donnée par :

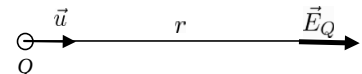
$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^{-9}} = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1} \quad (2.2)$$

2.2 Le champ électrique

La présence de la charge Q dans une région de l'espace crée dans cette région un champ électrique noté $\vec{E}_Q$ qui est mis en évidence par la force agissant sur la charge q ; ce qui peut se traduire par la relation :

$$\vec{F}_{Q \rightarrow q} = q \vec{E}_Q \quad (2.3)$$

Tenant compte de la loi de Coulomb, le champ électrique créé par la charge Q , dans une direction donnée par le vecteur unitaire $\vec{u}$ et à une distance r , est alors défini par :



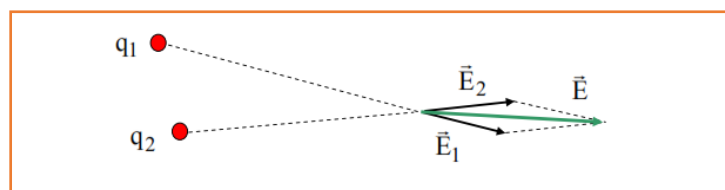
$$\vec{E}_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u} \quad (2.4)$$

Dans le cas des phénomènes indépendants du temps ou stationnaires, le champ électrique est appelé champ **électrostatique**.

2.3 Principe de superposition

La présence de plusieurs charges Q_i crée un champ électrique résultant égal à la somme vectorielle des champs électriques créés individuellement par chacune de ces charges :

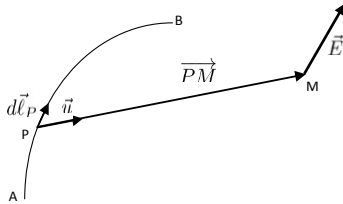
$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_{Q_i} = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_i}{r_i^3} \quad (2.5)$$



Le principe de superposition peut être généralisé au cas d'une distribution continue de charges. Dans ce cas on considère que la région occupée par les charges est constituée d'un ensemble de "petits" éléments chargés et la sommation peut alors s'écrire sous la forme d'une intégrale.

2.3.1 Champ électrique créé par une distribution linéique de charges électriques

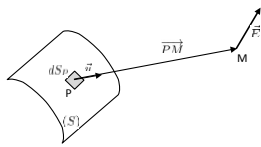
En utilisant le principe de superposition, on considère de petits éléments de la distribution de charges de longueur $d\ell_P$, situés aux points P portant chacun une charge $dQ = \lambda(P) d\ell_P$ où λ est la densité linéique locale de charge électrique. Le champ électrique créé par une distribution linéique de charge de longueur est donné par :



$$\vec{E}(M) = \oint_{(\ell)} \frac{\lambda(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} d\ell_P \quad (2.6)$$

2.3.2 Champ électrique créé par une distribution surfacique de charges électriques

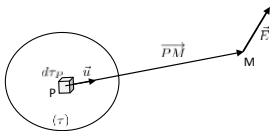
Dans ce cas on considère de petits éléments de la distribution surfacique de charges de surface dS_P , situés aux points P et portant chacun une charge $dQ = \sigma(P) dS_P$ où $\sigma(P)$ est la densité surfacique locale de charge électrique. Le champ électrique créé par une distribution surfacique de charge de surface S est donné par :



$$\vec{E}(M) = \oint_{(S)} \frac{\sigma(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} dS_P \quad (2.7)$$

2.3.3 Champ électrique créé par une distribution volumique de charges électriques

Dans le cas d'une distribution continue de charges électriques dans un volume (τ) avec une densité volumique de charge électrique ρ , on considère de petits éléments de la distribution volumique de charges de volume $d\tau_P$, situés aux points P et portant chacun une charge $dQ = \rho(P) d\tau_P$. Le champ électrique créé par cette distribution volumique de charge est donné par :



$$\vec{E}(M) = \oint_{(\tau)} \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} d\tau_P \quad (2.8)$$

2.4 Propriétés du champ électrostatique

2.4.1 Le potentiel électrostatique

Calculons le rotationnel du champ électrique $\vec{E}(M)$ donné par la précédente équation.

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(M) = \vec{\nabla} \times \iiint_{(\tau)} \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} d\tau_P \quad (2.9)$$

Comme on calcule le rotationnel au voisinage du point M , les dérivées partielles se calculent par rapport aux coordonnées (x, y, z) du point M , tandis que l'intégration se fait pour des éléments de volume portant les charges et situés aux points P ; l'intégration de volume se fait donc par rapport aux coordonnées (x_P, y_P, z_P) du point P . De ce fait, l'opérateur $\vec{\nabla} \times$ peut être introduit dans l'intégrale et on obtient alors :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(M) = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \times \left[\frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} d\tau_P \right] \quad (2.10)$$

les éléments $\rho(P)$ et $d\tau_P$ sont indépendants de la position du point M et ne dépendent que de P , il s'en suit que l'équation précédente peut s'écrire :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(M) = \iiint_{(\tau)} \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla} \times \left[\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \right] d\tau_P \quad (2.11)$$

Or, on sait que :

$$\vec{\nabla} \times \left[\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \right] = \vec{0} \quad (2.12)$$

Il s'en suit le résultat fondamental :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0} \quad (2.13)$$

Sachant que le rotationnel d'un gradient est nul, on en déduit qu'il existe un champ scalaire appelé potentiel électrostatique U tel que :

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}U \quad (2.14)$$

A partir du résultat précédent on peut aisément montrer que :

$$dU = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (2.15)$$

Par intégration, on peut montrer que le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle est :

$$U(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.16)$$

On dit que le champ électrostatique $\vec{E}$ dérive d'un potentiel. On peut écrire de manière équivalente que le champ électrostatique est à circulation conservative, c'est-à-dire qu'il satisfait la relation intégrale suivante :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \quad (2.17)$$

où (Γ) est un contour fermé quelconque orienté.

Le principe de superposition peut être généralisé au calcul du potentiel électrostatique.

- Potentiel électrostatique créé par une distribution discrète de charges

$$U(M) = \sum_i U_{Q_i} = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \quad (2.18)$$

- Potentiel électrostatique créé par une distribution linéique de charges

$$U(M) = \oint_{(\ell)} \frac{\lambda(P)}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{PM}\|} d\ell \quad (2.19)$$

- Potentiel électrostatique créé par une distribution surfacique de charges

$$U(M) = \oint_{(S)} \frac{\sigma(P)}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{PM}\|} dS \quad (2.20)$$

- Potentiel électrostatique créé par une distribution volumique de charges

$$U(M) = \oint_{(\tau)} \frac{\tau(P)}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{PM}\|} d\tau \quad (2.21)$$

2.4.2 Topographie d'un champ électrique

a- Lignes de champ

Pour avoir une idée sur l'allure du champ $\vec{E}$, on trace les **lignes de champ**, c'est-à-dire les courbes tangentes en chaque point au vecteur $\vec{E}$ défini en ce point. Ces courbes sont orientées par convention dans le sens du vecteur $\vec{E}$ (figure II.1).

Soit M un point d'une ligne de champ et $d\vec{r}$ le vecteur déplacement élémentaire sur une ligne de champ (voir figure).

Puisque $\vec{E}$ et $d\vec{r}$ sont colinéaires, on a :

$$d\vec{r} \wedge \vec{E} = \vec{0} \quad (2.22)$$

Cette relation permet d'obtenir les équations des lignes de champ. Dans le système de coordonnées **cartésiennes**, posons :

$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$ et $d\vec{r} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$, ainsi la relation (2.22) conduit à :

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z} \quad (2.23)$$

• Exemple de lignes de champ

Soit une charge ponctuelle en O , les lignes du champ créée par la charge ponctuelle sont des demi-droites concourantes en O , divergentes si $q > 0$ (figure II-2-a) et convergentes si $q < 0$ (figure II-2-b).

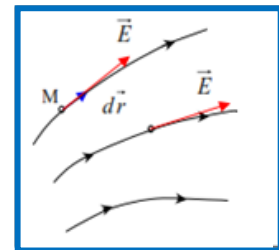


Figure II-1

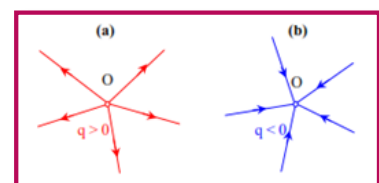


Figure II-2

- ✚ Notons que dans une région où le champ $\vec{E}$ est un vecteur bien défini et non nul, on peut suivre de façon continue une ligne de champ.
- ✚ Deux lignes de champ ne peuvent se croiser : la figure II-2 montre que les lignes de champ commencent (figure II-2-a) où s'arrêtent (figure II-2-b) sur les charges qui sont des points singuliers.

b- Tube de champ

L'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé constitue un tube de champ (figure II-3)

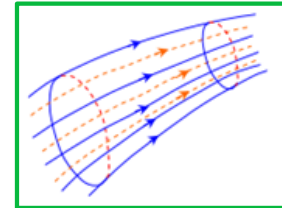


Figure II-3

c- Surfaces équipotentielles.

Ce sont des surfaces d'équation $V = \text{cste}$, c'est-à-dire d'égal potentiel (figure II-4). D'après la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$, le champ $\vec{E}$ est normal aux surfaces équipotentielles et dirigé vers les potentiels **décroissants** (sans le signe moins dans cette relation, $\vec{E}$ est dirigé vers les potentiels croissants).

Nous avons représenté sur la figure II-4, les surfaces équipotentielles et les lignes du champ $\vec{E}$ créée par une charge ponctuelle positive. Les surfaces équipotentielles sont des sphères centrées en O , point où se trouve la charge. La direction de $\vec{E}$, c'est-à-dire du gradient de V est la direction de la normale aux surfaces équipotentielles, celle de V varie le plus rapidement ; ainsi il est clair que pour passer de la valeur V_1 à la valeur de V_2 , le chemin le plus court est le segment AB .

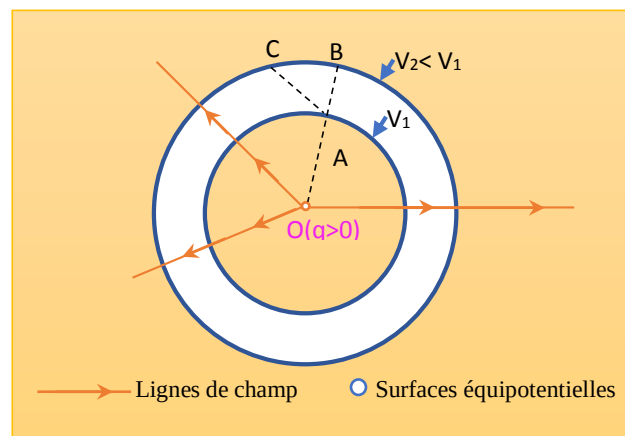


Figure II-4

Remarque :

Lorsqu'on a un système de plusieurs charges, on ne peut pas obtenir les lignes de champ par superposition des lignes du champ de chacune des charges. Il faut calculer le champ total $\vec{E}$ et ensuite tracer les lignes de champ.

2.4.3 Le théorème de Gauss

Le champ électrostatique possède des propriétés très intéressantes. En effet considérons une charge ponctuelle Q repérée par rapport à un référentiel par le vecteur $\vec{r}_P$ qui crée en chaque point $M(x, y, z)$ de l'espace qui l'entoure, un champ $\vec{E}(M)$ donné par :

$$\vec{E}(M) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \quad (2.24)$$

Comme nous pouvons le constater, le champ $\vec{E}(M)$ possède une singularité en P . Considérons une surface fermée (S) telle que la charge Q se trouve à l'extérieur de cette surface. À l'intérieur du volume (τ) délimité par la surface (S), le champ $\vec{E}(M)$ ne possède pas de singularité. Nous pouvons donc calculer la divergence de $\vec{E}(M)$. Or, nous avons montré que :

$$\vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \right] = 0 \quad (2.25)$$

Il s'ensuit que :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (2.26)$$

a- Le flux du champ électrostatique

Soit une charge ponctuelle $q > 0$ placée en O et M un point de l'espace (figure II-5)

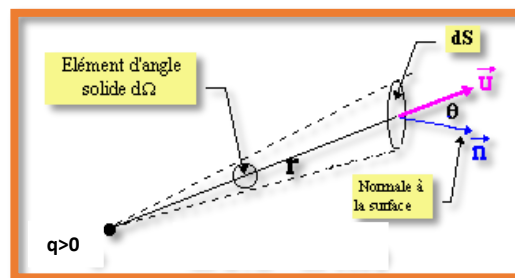


Figure II-5

Le champ $\vec{E}(M)$ créé par q en M est :

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u}}{r^2}$$

Avec, $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{OM}}{\|\overrightarrow{OM}\|}$ et $r = \|\overrightarrow{OM}\|$

Soit dS un élément de surface entourant le point M ; orientons la surface. Le flux élémentaire de $\vec{E}$ à travers la surface orientée est :

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u} \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

où, $d\Omega = \frac{\vec{u} \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{r^2} dS$: angle solide élémentaire sous lequel du point O on voit la

surface élémentaire. Le signe de $d\Omega$ dépend de l'orientation de la surface :

🔦 $d\Omega > 0$ si $\alpha = (\vec{u}, \vec{n}) < \pi/2$

🔦 $d\Omega < 0$ si $\alpha > \pi/2$

b- Propriétés du champ électrostatique

Le flux à travers cette surface fermée est nul car :

$$\phi_E = \oint\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\tau = 0 \quad (2.27)$$

Par contre, lorsque la charge Q se trouve à l'intérieur de la surface $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ n'est plus définie en coordonnées (x_P, y_P, z_P) . Pour contourner cette difficulté, on considère un volume limité par la surface extérieure (S) et par une petite sphère de rayon r_B entourant la charge Q . Le volume $\tau - \tau_B$ ne contient pas de charge; ce volume est limité par la surface fermée constituée par la surface extérieure (S) et par la surface (S_B) en remarquant que le vecteur unitaire $\vec{n}$ doit être dirigé de l'intérieur vers l'extérieur du volume $\tau - \tau_B$. On exprime le flux de $\vec{E}$ à travers la surface (S) en l'écrivant sous la forme :

$$\phi_E = \oint\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (2.28)$$

$$= \oint\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} - \oint\oint_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B + \oint\oint_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B \quad (2.29)$$

En utilisant le théorème de **Gauss-Ostrogradski**, on obtient :

$$\phi_E = \iiint_{\tau - \tau_B} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\tau + \phi_B \quad (2.30)$$

Où :

$$\phi_B = \oint\oint_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B \quad (2.31)$$

est le flux de $\vec{E}$ à travers petite sphère (B) de volume τ_B et de rayon r_B , entourant la charge ponctuelle Q .

Dans ce cas :

$$\iiint_{\tau - \tau_B} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\tau = 0 \quad (2.32)$$

Car la divergence est défini partout sur $\tau - \tau_B$. Il nous reste donc :

$$\phi_E = \phi_B = \oint_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B \quad (2.33)$$

Mais dans le cas d'une sphère, il est relativement facile de montrer que :

$$\oint_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B = \oint_{(S_B)} E dS_B = E \oint_{(S_B)} dS_B = ES_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_B^2} 4\pi r_B^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.34)$$

Le flux du champ électrostatique à travers une surface (S) fermée entourant une charge ponctuelle Q est donc égal à Q/ϵ_0

Ce raisonnement peut être reconduit au cas où la surface fermée (S) entoure un ensemble de charges Q_i . D'où le théorème de Gauss pour le champ électrostatique :

Le flux du champ électrostatique à travers une surface S fermée entourant un ensemble de charges ponctuelles Q_i est égal à Q/ϵ_0 , $Q = \sum_i Q_i$ étant la charge électrique totale contenue dans le volume τ limité par la surface fermée S .

Cette relation constitue le théorème de Gauss pour le champ électrostatique qui, sous cette forme dite intégrale, s'écrit :

$$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.35)$$

Si la charge Q est répartie dans l'espace selon une densité volumique de charge ρ , nous avons :

$$Q = \iiint_{(\tau)} \rho d\tau \quad (2.36)$$

Le théorème de Gauss peut alors s'écrire :

$$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho d\tau \quad (2.37)$$

Où (S) est une surface fermée quelconque orientée vers l'extérieur et (τ) est le volume intérieur à (S) . En utilisant le théorème de Gauss-Ostrogradski, on peut écrire :

$$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\tau \quad (2.38)$$

Le théorème de Gauss étant vrai quel que soit le volume τ , on obtient l'équation aux dérivées partielles suivante qui constitue la forme locale du théorème de Gauss :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (2.39)$$

Cette équation relie $\vec{E}$ aux *charges* qui constituent les *sources* du champ électrostatique.

2.4.4 Le vecteur excitation électrique $\vec{D}$

Dans le vide, le vecteur excitation électrique $\vec{D}$ est défini par la relation :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} \quad (2.40)$$

Le théorème de Gauss pour $\vec{D}$ s'écrit sous la forme :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad (2.41)$$

2.4.5 Equation de Poisson - Equation de Laplace

Sachant que $\vec{E} = -\vec{\nabla}U$ le théorème de Gauss $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho$ devient :

$$\vec{\nabla} \cdot [-\vec{\nabla}U] = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \quad (2.42)$$

Or le laplacien scalaire de U est défini par :

$$\nabla^2 U = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}U \quad (2.43)$$

D'où l'équation aux dérivées partielles satisfaite par le potentiel électrostatique U :

$$\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (2.44)$$

Cette équation aux dérivées partielles porte le nom de l'équation de Poisson pour U .

En absence de charges électriques, $\rho = 0$ et on obtient alors l'équation de Laplace pour U .

$$\nabla^2 U = 0 \quad (2.45)$$

L'équation de Poisson pour le potentiel électrostatique U :

$$\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (2.46)$$

admet comme solution

$$U(M) = \iiint \frac{\rho(P)}{4\pi\varepsilon_0 \|\vec{PM}\|} d\tau \quad (2.47)$$

Cette expression permet de calculer le potentiel scalaire U au point $M(x, y, z)$ créé par une distribution de charges électriques dans un volume (τ) qui est découpé en éléments de volumes $d\tau$ localisés aux points $P(x_P, y_P, z_P)$ où les charges sont définies localement par la densité volumique de charges $\rho(x_P, y_P, z_P)$.

2.5 En résumé

Les deux équations fondamentales de l'électrostatique dans le vide sont :

	Forme locale	Forme intégrale
$\vec{E}$ conservatif	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$	$\int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho d\tau$

CHAPITRE 3

ELECTRODINAMIQUE ET MAGNÉTOSTATIQUE

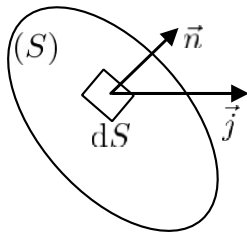
3.1 Electrodynamique - Vecteur densité de courant

Un courant électrique correspond à des charges électriques mobiles. On appelle vecteur densité de courant $\vec{j}$, le vecteur tangent à la ligne de courant, et défini par :

$$\vec{j} = \rho_m \vec{v}_m \quad (3.1)$$

où ρ_m est la densité volumique de charges mobiles et $\vec{v}_m$ la vitesse d'entraînement de ces charges mobiles. Le module de ce vecteur représente la charge qui traverse par unité de temps, l'unité de surface perpendiculaire à la direction de déplacement des charges mobiles ; il s'exprime en $A \cdot m^{-2}$.

Le courant I traversant une surface (S) quelconque est le flux de $\vec{j}$ à travers cette surface :



$$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS \quad (3.2)$$

En régime stationnaire, c'est-à-dire lorsque le vecteur densité de courant $\vec{j}$ est indépendant du temps, le flux de $\vec{j}$ est conservatif ce qui se traduit par les relations intégrale et locale :

$$\oiint_{(S)} \vec{j} \cdot \vec{n} dS = 0 \quad (3.3)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad (3.4)$$

Densité De Courant Surfique : Lorsqu'un courant se trouve, à l'échelle macroscopique, étendu sur une surface, on parle de densité de courant surfique. On dit qu'un courant admet une densité surfique $\vec{j}_S$ de courant sur une surface S si l'épaisseur Δe de la couche où circulent les charges mobiles de densité volumique ρ_m est très inférieure aux dimensions latérales de la surface S . La densité de courant surfique est donnée par :

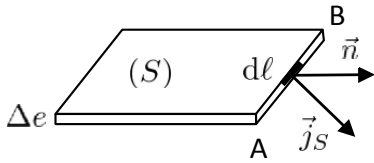
$$\vec{j}_S = \int_0^{\Delta e} \vec{j} de \quad (3.5)$$

où l'intégrale est faite sur l'épaisseur Δe , c'est-à-dire dans une direction orthogonale à la surface considérée.

L'unité de $\vec{j}_S$ est le $A \cdot m^{-1}$ car son unité est celle de $\vec{j}$ multipliée par une longueur.

$$I_S = \int_A^B \vec{j}_S \cdot \vec{n} dl \quad (3.6)$$

Ainsi le courant électrique qui parcourt une surface S est égal au flux du vecteur densité surfacique de courant à travers une ligne. L'intensité passant à travers une ligne $[AB]$ contenue dans la surface S s'écrit :



où $d\ell$ est l'élément de longueur de la ligne $[AB]$ et $\vec{n}$ est un vecteur unitaire tangent à la surface S et normal à la ligne $[AB]$ en tout point.

3.2 Magnétostatique

3.2.1 Introduction

La force agissant sur une charge ponctuelle q dépend généralement non seulement de la position de cette charge mais également de sa vitesse $\vec{v}$. Cette force $\vec{F}$ est décomposée en deux composantes, la composante électrique $\vec{F}_e$ (qui ne dépend pas de la vitesse de la charge) et la composante magnétique $\vec{F}_m$ (qui dépend de la vitesse de la charge). Toutes les propriétés de la force magnétique peuvent être décrites par l'introduction de la notion de champ magnétique noté usuellement $\vec{B}$ qui s'exprime en tesla (T). La force magnétique $\vec{F}_m$ est décrite par :

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (3.7)$$

La force résultante agissant sur la particule chargée est appelée force de **Lorentz**; elle s'écrit :

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}] \quad (3.8)$$

Cette définition est universelle, elle s'applique aussi bien pour les champs stationnaires que pour les champs dépendant du temps et quelle que soit la vitesse $\vec{v}$. Dans l'approximation non relativiste la force de Lorentz comme toute autre force, ne dépend pas du référentiel d'inertie choisi. Par contre sa décomposition en composante électrique et composante magnétique n'a de signification que si le référentiel d'inertie utilisé est explicitement défini.

L'expression de la force de Lorentz peut être considérée comme la définition du champ électrique $\vec{E}$ et du champ magnétique $\vec{B}$. Le champ magnétique $\vec{B}$, contrairement au champ électrique $\vec{E}$, n'exerce aucune force sur une charge immobile.

3.2.2 Le champ magnétique

Les expériences montrent que le champ magnétique est créé par des particules chargées en mouvement (courants électriques).

Le champ magnétostatique $\vec{B}$ obéit à deux lois :

✚ Le champ magnétique $\vec{B}$ créé par un courant I est donné par le théorème d'Ampère :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I \quad (3.9)$$

où Γ est une courbe fermée quelconque traversée par le courant électrique I .

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$$

est la perméabilité magnétique du vide. Si le courant I correspond à une distribution de charges électriques mobiles définissant un vecteur densité de courant $\vec{j}$, alors le courant I encerclé par la boucle fermée Γ est le flux de $\vec{j}$ à travers une surface quelconque délimitée par Γ :

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (3.10)$$

Le théorème d'ampère s'écrit alors :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (3.11)$$

En tenant compte du théorème de Stokes :B

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint_S \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (3.12)$$

On obtient

$$\iint_S \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (3.13)$$

Cette égalité étant vraie quelle que soit la surface s , on obtient la forme locale du théorème d'Ampère qui s'écrit :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \quad (3.14)$$

✚ Le flux du champ magnétique à travers une surface fermée s quelconque est nul. On dit que le champ magnétostatique est à flux conservatif. Cette propriété est traduite par l'intégrale suivante

$$\oiint_{(s)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (3.15)$$

En tenant compte du théorème de **Gauss-Ostrogradski**, on obtient l'équation du flux magnétique :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (3.16)$$

3.2.3 Le vecteur excitation magnétique

En introduisant le vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ (A m^{-1}) défini par :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad (3.17)$$

Le théorème d'Ampère devient :

$$\iint \vec{\nabla} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (3.18)$$

Ou encore la forme locale

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \quad (3.19)$$

3.2.4 Potentiel vecteur $\vec{A}$

Jauge de Coulomb

Sachant que $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ et que la divergence du rotationnel d'un champ vectoriel est nulle, on en déduit qu'il existe un champ vectoriel $\vec{A}$ appelé potentiel vecteur tel que :

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad (3.20)$$

Ce potentiel vecteur n'est pas défini de manière unique. En effet considérons un autre champ vectoriel $\vec{A}'$ tel que :

$$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi \quad (3.21)$$

Calculons le champ magnétostatique $\vec{B}'$ associé à $\vec{A}'$:

$$\begin{aligned} \vec{B}' &= \vec{\nabla} \times (\vec{A}') \\ &= \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\phi) \\ &= \vec{\nabla} \times \vec{A} \\ &= \vec{B} \end{aligned}$$

car le rotationnel du gradient d'un champ vectoriel est égal à zéro.

Nous voyons donc que les deux potentiels vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi$ qui ne diffèrent que par $\vec{\nabla}\phi$ conduisent au même champ magnétostatique $\vec{B}$. On dit que le potentiel vecteur est défini à un gradient près. Pour définir $\vec{A}$ de manière unique, il faut imposer une condition supplémentaire à $\vec{A}$. Cette condition est appelée **condition de jauge**. La plus utilisée en magnétostatique est la condition de jauge de Coulomb qui s'écrit

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad (3.22)$$

Equation de Poisson pour $\vec{A}$

En remplaçant $\vec{B}$ par $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ dans le théorème d'Ampère :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \quad (3.23)$$

Et en tenant compte de **la jauge de Coulomb** $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$, on obtient

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{j} \quad (3.24)$$

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{j} \quad (3.25)$$

$$-\nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{j} \quad (3.26)$$

Ce résultat constitue l'équation de Poisson pour le potentiel vecteur :

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j} \quad (3.27)$$

En absence de courants, on obtient l'équation de Laplace pour $\vec{A}$:

$$\nabla^2 \vec{A} = 0 \quad (3.28)$$

3.2.5 La loi de Biot-Savart

La loi de Biot-Savart pour $\vec{A}$

Pour trouver une solution à l'équation de Poisson pour $\vec{A}$, nous procéderons par analogie avec la solution obtenue dans le cas de l'électrostatique pour le potentiel électrostatique. L'équation de Poisson pour le potentiel électrostatique U :

$$\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (3.29)$$

admet comme solution :

$$U(M) = \iiint \frac{\rho(P)}{4\pi\varepsilon_0 \|\vec{PM}\|} d\tau \quad (3.30)$$

De même, l'équation vectorielle pour $\vec{A}$, peut s'écrire comme un ensemble de trois équations aux dérivées partielles pour chacune des composantes A_x , A_y et A_z de $\vec{A}$:

$$\begin{cases} \nabla^2 A_x = -\mu_0 j_x \\ \nabla^2 A_y = -\mu_0 j_y \\ \nabla^2 A_z = -\mu_0 j_z \end{cases} \quad (3.31)$$

Chacune de ces équations scalaires admet, par analogie avec la solution pour le potentiel scalaire, une solution sous la forme :

$$\begin{cases} A_x(M) = \iiint \frac{\mu_0 j_x(P)}{4\pi \|\vec{PM}\|} d\tau \\ A_y(M) = \iiint \frac{\mu_0 j_y(P)}{4\pi \|\vec{PM}\|} d\tau \\ A_z(M) = \iiint \frac{\mu_0 j_z(P)}{4\pi \|\vec{PM}\|} d\tau \end{cases} \quad (3.32)$$

Ce qui peut être écrit sous une forme vectorielle qui constitue **la loi de Biot-Savart** pour le potentiel vecteur :

$$\vec{A}(M) = \iiint \frac{\mu_0 \vec{j}(P)}{4\pi \|\vec{PM}\|} d\tau \quad (3.33)$$

Dans un système de coordonnées cartésiennes, la loi de Biot-Savart s'écrit :

$$\vec{A}(x, y, z) = \iiint \frac{\mu_0 \vec{j}(x_P, y_P, z_P)}{4\pi\sqrt{(x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 + (z - z_P)^2}} d\tau \quad (3.34)$$

Cette expression permet de calculer le potentiel vecteur $\vec{A}$ au point $M(x, y, z)$ créé par une distribution de courants électriques dans un volume (τ) qui est découpé en éléments de volumes $d\tau$ localisés aux points $P(x_P, y_P, z_P)$ où les courants sont définis localement par le vecteur densité de courant $\vec{j}(x_P, y_P, z_P)$.

Loi de Biot-Savart pour le champ magnétique $\vec{B}$

Le champ magnétique $\vec{B}$ peut être obtenu à partir du potentiel vecteur $\vec{A}$ à partir de :

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (3.35)$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \iiint \frac{\mu_0 \vec{j}(x_P, y_P, z_P)}{4\pi\sqrt{(x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 + (z - z_P)^2}} d\tau \quad (3.36)$$

Le rotationnel étant calculé autour du point M , les opérations de dérivation se font par rapport aux coordonnées x, y et z . Comme l'intégration se fait par rapport aux coordonnées x_P, y_P, z_P , nous pouvons écrire :

$$\vec{B} = \iiint \vec{\nabla} \times \frac{\mu_0 \vec{j}(x_P, y_P, z_P)}{4\pi\sqrt{(x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 + (z - z_P)^2}} d\tau \quad (3.37)$$

Rappelons que :

$$\vec{\nabla} \times (f\vec{u}) = \vec{\nabla}f \times \vec{u} + f \vec{\nabla} \times \vec{u} \quad (3.38)$$

D'où

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{j}(x_P, y_P, z_P)}{\sqrt{(x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 + (z - z_P)^2}} \right) = \\ \vec{\nabla} \left(\frac{1}{\sqrt{(x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 + (z - z_P)^2}} \right) \times \vec{j}(P) \\ + \frac{1}{\sqrt{(x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 + (z - z_P)^2}} \vec{\nabla} \times \vec{j}(P) \end{aligned} \quad (3.39)$$

Or

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-x_P)^2 + (y-y_P)^2 + (z-z_P)^2}} \right) = - \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \quad (3.40)$$

et comme on calcule le rotationnel en dérivant par rapport à x, y et z et que $\vec{j}(P)$ ne dépend que de x_P, y_P, z_P :

$$\vec{\nabla} \times \vec{j}(P) = \vec{0} \quad (3.41)$$

on obtient la loi de Biot-Savart pour le champ magnétique $\vec{B}$

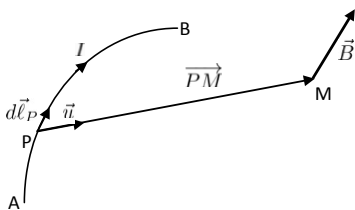
$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\overrightarrow{PM} \times \vec{j}(P)}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} d\tau \quad (3.42)$$

Si on appelle $\vec{u}$ le vecteur unitaire du vecteur $\overrightarrow{PM}$, l'équation ci-dessus devient :

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{u} \times \vec{j}(P)}{\|\overrightarrow{PM}\|^2} d\tau \quad (3.43)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{j}(P) \times \vec{u}}{\|\overrightarrow{PM}\|^2} d\tau \quad (3.44)$$

Cette dernière expression constitue la loi de Biot-Savart pour le champ magnétique $\vec{B}$; elle exprime le champ magnétique créé au point M par les vecteurs densité de courants $\vec{j}(P)$ localisés aux point P à l'intérieur du volume τ .



Une expression pratique plus intéressante peut être obtenue pour calculer $\vec{B}$ en fonction du courant I . En effet, on peut simplifier cette intégrale dans le cas de courants filiformes (le conducteur filiforme est orienté dans le sens du courant) :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\Gamma_{AB}} \frac{d\vec{\ell}_P \times \vec{u}}{\|\overrightarrow{PM}\|^2} d\tau \quad (3.45)$$

3.3 En résumé

L'ensemble des propriétés du champ magnétique est donc contenu dans les deux seules équations locales de Maxwell dans lesquelles il est présent. Dans le vide, les deux équations fondamentales de la magnétostatique sont :

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème d'Ampère	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_S \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$
Equation du flux magnétique	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oiint_{S_{fermée}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

CHAPITRE 4

LE RÉGIME VARIABLE

4.1 Introduction

Le régime variable est caractérisé par des propriétés spécifiques liées à la dépendance des champs en fonction du temps. Ces particularités sont :

- 🔦 **Le phénomène d'induction** : Un circuit filiforme au repos et parcouru par un courant invariable n'entraîne l'apparition d'aucune f.é.m ou d'aucun courant dans un autre circuit filiforme au repos. Il n'en est pas de même si le courant varie ou si les circuits en présence se déplacent l'un par rapport à l'autre : la f.é.m ou le courant qui apparaissent sont dus au phénomène d'induction. Ce phénomène entraîne l'apparition d'un champ électrique supplémentaire (appelé champ induit); ce qui conduit à modifier la propriété fondamentale du champ électrique .
- 🔦 **Le phénomène de capacité** : Un circuit comprenant un condensateur alimenté par une source de tension variable en fonction du temps, est parcouru par un courant variable bien que la continuité électrique soit interrompue par l'espace entre les armatures du condensateur. Dans ce cas l'intensité du courant n'est plus conservée tout au long du circuit puisqu'elle est nulle dans l'espace entre les armatures. Il n'est donc plus possible d'appliquer le théorème d'Ampère. Pour conserver la validité de ce dernier, nous serons amenés à introduire le courant de déplacement.
- 🔦 **Le phénomène de propagation** : Considérons un ensemble constitué par des circuits parcourus par des courants et par des distributions de charge variant en fonction du temps : cet ensemble pouvant être au repos ou en mouvement. Au voisinage de ces distributions règnent un champ électrique et un champ magnétique. Contrairement au cas stationnaire, ces champs ne sont pas synchrones avec les sources, c'est-à-dire qu'à un instant t donné, ces champs dépendent des valeurs des sources à un instant antérieur qui est fonction de la distance séparant le point d'observation des sources. Nous exprimons ce fait en disant qu'il y a propagation à vitesse finie des champs à partir des sources qui leur donnent naissance et le retard est d'autant plus grand que le point où l'on désire connaître les champs est éloigné des sources.

Toutefois dans le cas de régimes variant assez lentement en fonction du temps, on fait des approximations qui permettent de négliger certains termes dans les équations de Maxwell. Cet ensemble d'approximations est appelé l'approximation du régime quasi-stationnaire (A.R.Q.S).

4.2 L'induction électromagnétique

4.2.1 La loi de Lenz

On peut induire une f.é.m dans un circuit filiforme ($\mathcal{C}$) fermé en faisant varier le flux magnétique à travers le circuit : c'est le phénomène d'induction électromagnétique. Les cas de variations du flux du champ magnétique à travers un circuit sont :

- ⚙ Le cas d'un circuit mobile dans un champ magnétique permanent,
- ⚙ Le cas d'un circuit fixe dans un champ magnétique variable,
- ⚙ Le cas général d'un circuit mobile dans un champ magnétique variable.

Pour trouver de manière qualitative le sens du courant induit, on utilise la **loi de Lenz** qui stipule que :

Le sens du courant induit est tel que le champ magnétique qu'il crée s'oppose à la variation de flux qui lui a donné naissance.

Puisque une f.é.m apparaît dans le circuit ($\mathcal{C}$) et y fait circuler un courant ceci implique l'existence d'un champ électromoteur agissant sur les porteurs de charge du circuit ($\mathcal{C}$). Ce champ est appelé champ électrique induit.

4.2.2 Loi de Faraday

Pendant un temps dt , la variation du flux magnétique total à travers une surface quelconque s'appuyant sur le circuit ($\mathcal{C}$) est $d\phi$; la f.é.m induite s'exprime à l'aide de la **loi de Faraday** :

$$e = -\frac{d\phi}{dt} \quad (4.1)$$

Cette loi, établie expérimentalement pour des variations relativement lentes du flux magnétique en fonction du temps, est valable pour tout régime variable et elle sert de base à l'étude de l'électromagnétisme classique.

4.2.3 Equation de Maxwell-Faraday

Considérons un circuit ($\mathcal{C}$) au repos soumis à un champ variable. Un champ électrique va prendre naissance dans tout l'espace où existe un champ magnétique variable. Le champ électrique induit joue un rôle de champ électromoteur et la f.é.m apparaissant dans tout le circuit ($\mathcal{C}$) peut s'écrire :

$$e = \oint_{(\mathcal{C})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (4.2)$$

où (S) est une surface orientée s'appuyant sur le contour orienté ($\mathcal{C}$).

En permutant les opérateurs d'intégration et de dérivation on a :

$$\oint_{(\mathcal{C})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint \frac{\partial(\vec{B} \cdot d\vec{S})}{\partial t} = - \iint_{(S)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (4.3)$$

car le circuit ($\mathcal{C}$) étant immobile, la surface (S) l'est aussi et $d\vec{S}$ est indépendant du temps. En appliquant le théorème de Stokes nous pouvons écrire :

$$\oint_{(\mathcal{C})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \iint_{(S)} \vec{\nabla} \times \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = - \iint_{(S)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (4.4)$$

Cette égalité étant satisfaite quelle que soit (S) s'appuyant sur ($\mathcal{C}$), il en résulte :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}_i = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (4.5)$$

Remarquons que s'il existe en plus du champ électrique induit un champ électrostatique $\vec{E}_S$, le champ total $\vec{E}$ est la somme du champ électrostatique $\vec{E}_S$ et du champ électrique induit $\vec{E}_i$:

$$\vec{E} = \vec{E}_S + \vec{E}_i \quad (4.6)$$

On peut aisément vérifier que $\vec{E}$ satisfait la relation la relation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times [\vec{E}_S + \vec{E}_i] = \vec{\nabla} \times \vec{E}_i = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (4.7)$$

Car

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0} \quad (4.8)$$

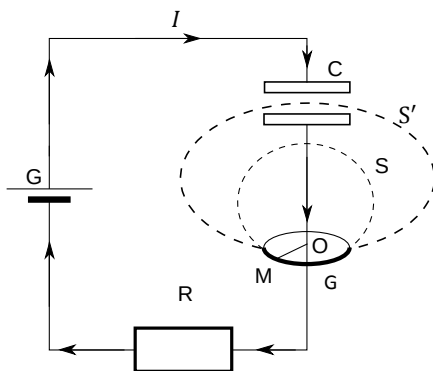
En définitive, nous devons retenir de l'étude du phénomène d'induction électromagnétique le résultat fondamental suivant :

En chaque point de l'espace où existe un champ magnétique variable nous devons associer un champ électrique induit variable à circulation non conservative c'est-à-dire ne dérivant pas d'un potentiel.

L'ensemble de ces deux champs ($\vec{E}, \vec{B}$) constitue le champ électromagnétique.

4.3 Le théorème de Maxwell-Ampère

4.3.1 Le phénomène de capacité



Considérons l'exemple simple schématisé par la figure. Lorsqu'on relie le condensateur C au générateur G, il circule pendant un temps très court un courant variable $I(t)$. Ce courant crée un champ magnétique $\vec{B}$ que l'on pourrait calculer à l'aide du théorème d'Ampère.

Pour calculer le champ magnétique en M , on considère le cercle Γ de rayon $OM = r$, et l'on a :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I \quad (4.9)$$

Cette équation exprime le fait que l'intégrale curviligne de $\vec{B}$ sur une boucle fermée est égale à μ_0 fois le courant total qui traverse une surface quelconque limitée par la boucle fermée Γ . On peut calculer le champ magnétique en M en utilisant successivement deux surfaces différentes S et S' s'appuyant sur le contour Γ et en appliquant pour chacune d'entre-elles le théorème d'Ampère sous sa forme intégrale.

 Cas de la surface S : Le courant total traversant S est bien égal au courant I et on obtient :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (4.10)$$

 Cas de la surface S' : Cette surface passant entre les plaques du condensateur n'est traversée par aucun courant puisque les charges électriques ne se déplacent pas entre les plaques du condensateur. Si on utilise le théorème d'Ampère, on obtient :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0 \quad (4.11)$$

Le résultat de ce calcul serait alors $\vec{B} = 0$. Ce qui est en contradiction avec le résultat obtenu avec la surface S . Pour lever cette ambiguïté, il faut modifier le théorème d'Ampère.

Dans le condensateur, il n'y a pas de charges mobiles, donc pas de courant de conduction. Par contre il y a un champ électrique variable durant la charge du condensateur et qui est égal à :

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (4.12)$$

σ étant la densité superficielle de charges électriques sur les plaques du condensateur. La charge totale portée par une armature du condensateur de surface Σ est : $q = \sigma\Sigma$. Le courant de conduction I à l'extérieur du condensateur est lié à la charge du condensateur par $= \frac{dq}{dt}$, d'où :

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d(\sigma\Sigma)}{dt} = \frac{d(\epsilon_0 E)}{dt} \Sigma = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \Sigma = \frac{dD}{dt} \Sigma \quad (4.13)$$

où $D = \epsilon_0 E$ est le vecteur excitation électrique entre les armatures du condensateur. Entre les armatures du condensateur, le courant ne correspond pas à un mouvement de charges électriques mais il est lié au champ électrique variable entre les armatures du condensateur. Il est appelé courant de déplacement et nous le noterons I_D . Ainsi si on suppose que le courant entre les plaques du condensateur est I_D . Le courant total traversant la surface S' est I_D et si on utilise le théorème d'Ampère en prenant en compte le courant de déplacement, on obtient le même résultat que celui qui a été obtenu en utilisant la surface S .

L'introduction du courant de déplacement va permettre de généraliser aux régimes variables le théorème d'Ampère dans lequel on devra considérer le courant total, somme du courant de conduction correspondant à des charges électriques mobiles, et du courant de déplacement correspondant à un champ électrique variable dans le temps.

4.3.2 Le vecteur densité de courant de déplacement

Le courant lié au mouvement des charges électriques sera noté dans la suite I et le courant de déplacement qui correspond à un champ électrique variable sera noté I_D . On appelle le courant total $I_T = I + I_D$. A ces courants on associe respectivement :

- le vecteur densité de courant lié au mouvement des charges électriques $\vec{j}$
- le vecteur densité de courant de déplacement $\vec{j}_D$ défini par

$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4.14)$$

- le vecteur densité de courant total

$$\vec{j}_T = \vec{j} + \vec{j}_D \quad (4.15)$$

4.3.3 Le théorème de Maxwell-Ampère

Le théorème d'Ampère peut être généralisé à condition de l'appliquer au courant total. La relation de Maxwell-Ampère qui en est la traduction s'écrit :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{(S)} \mu_0 \vec{j}_T \cdot d\vec{S} = \iint_{(S)} \left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4.16)$$

La relation intégrale du théorème d'Ampère généralisé est :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_T = \mu_0 \vec{j} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4.17)$$

On obtient le résultat fondamental :

Un champ électrique variable crée un champ magnétique.

4.3.4 Equation de continuité

Considérons une surface fermée (S) entourant un volume (τ); si ρ est la densité volumique de charge électrique et q la charge électrique totale du volume (τ) à l'instant t , on a :

$$q = \iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau \quad (4.18)$$

Pendant l'intervalle de temps dt la variation de la charge totale est dq , et le taux de variation de charge s'écrit :

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau \right) \quad (4.19)$$

Mais $\oiint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$ représente la charge totale sortant de la surface (S) par unité de temps, donc par

suite de la conservation de la charge :

$$\frac{dq}{dt} = - \oiint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (4.20)$$

et

$$\frac{d}{dt} \left(\iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau \right) = - \oiint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (4.21)$$

En changeant l'ordre des opérations par rapport à l'espace et par rapport au temps, on a :

$$\iiint_{(\tau)} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau = - \oint_{(S \text{ fermée})} \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (4.22)$$

or, d'après le théorème d'Ostrogradsky :

$$\oint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \cdot \vec{j} d\tau \quad (4.23)$$

Donc

$$\iiint_{(\tau)} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \right] d\tau = 0 \quad (4.24)$$

Cette relation doit être vérifiée quel que soit le volume (τ) , il faut donc que l'on ait :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (4.25)$$

Cette équation dite de continuité traduit la conservation de la charge électrique et montre que le flux du vecteur densité de courant n'est plus conservatif comme dans le cas des états stationnaires. On peut vérifier que le théorème d'Ampère qui est valable uniquement dans le cas des régimes stationnaires ne peut plus être utilisé dans le cas des régimes variables car il serait en contradiction avec la relation de continuité qui exprime un principe fondamental de la physique (Principe de conservation de la charge électrique). Par contre le théorème d'Ampère-Maxwell qui prend en compte le courant de déplacement satisfait pleinement la relation de continuité.

4.4 Les équations de Maxwell

4.4.1 Les hypothèses de Maxwell

Nous avons pu remarquer que l'étude du régime variable nous a amenés à modifier deux équations fondamentales des régimes statiques :

Régime Statique		Régime variable
$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$		$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$		$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Selon les hypothèses de Maxwell, les deux autres équations caractéristiques des régimes statiques sont encore valables pour les régimes variables :

- Théorème de Gauss pour $\vec{E}$: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- Théorème d'Ampère pour $\vec{B}$: $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

Ces quatre équations aux dérivées partielles sont appelées les équations de Maxwell.

 Elles constituent les équations fondamentales de l'électromagnétisme.

4.4.2 En résumé

Dans le vide, les équations de Maxwell s'écrivent :

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$ ou équation de Maxwell-Gauss	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau$
Equation du flux magnétique ou équation de Maxwell-Thomson	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oiint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Equation de Maxwell-Faraday	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Equation de Maxwell-Ampère	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left[\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right]$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{(S)} \mu_0 \left[\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] \cdot d\vec{S}$

4.5 Equations pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Pour établir l'équation relative au champ électrique $\vec{E}$, il faut éliminer le champ magnétique $\vec{B}$. Pour cela, calculons le rotationnel de chacun des membres de la loi de Faraday :

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \quad (4.26)$$

En permettant l'ordre des dérivations, on obtient :

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left\{ \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\} \quad (4.27)$$

Sachant que

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \nabla^2 \vec{E} \quad (4.28)$$

où ∇^2 est le laplacien vectoriel, on obtient l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\nabla^2 \vec{E} - \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\} \quad (4.29)$$

Comme

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (4.30)$$

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) \quad (4.31)$$

on obtient finalement :

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) \quad (4.32)$$

Pour établir l'équation aux dérivées partielles pour le champ magnétique $\vec{B}$, calculons le rotationnel de chacun des membres du théorème d'Ampère-Maxwell :

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = \vec{\nabla} \times \left\{ \mu_0 \left[\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] \right\} \quad (4.33)$$

Mais

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (4.34)$$

Et en inversant l'ordre des dérivations :

$$-\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} [\vec{\nabla} \times \vec{E}] \quad (4.35)$$

Or

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (4.36)$$

Donc

$$-\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{j} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad (4.37)$$

Ou encore

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{j} \quad (4.38)$$

En absence de charges électriques ($\rho = 0$) et de courants électriques $\vec{j} = \vec{0}$, on obtient la même équation aux dérivées partielles pour le champ électrique et pour le champ magnétique.

L'équation

$$\nabla^2 \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} = \vec{0} \quad (4.39)$$

constitue l'équation de propagation du champ électromagnétique dans le vide, où on a posé $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$.

4.6 Introduction des potentiels

4.6.1 Potentiel scalaire. Potentiel vecteur

Le champ magnétique $\vec{B}$ satisfait à l'équation $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. On peut donc définir un potentiel vecteur dont dérive le champ magnétique par : $\vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{A})$

D'après la loi de l'induction, $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, d'où :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} [\vec{\nabla} \times \vec{A}] = -\vec{\nabla} \times \left[\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] \quad (4.40)$$

Soit :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \vec{\nabla} \times \left[\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = \vec{\nabla} \times \left[\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = \vec{0} \quad (4.41)$$

Sachant que le rotationnel du gradient d'un champ scalaire est nul, on peut déduire du résultat de l'équation précédente qu'il existe un champ scalaire U appelé potentiel scalaire tel que :

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla} U \quad (4.42)$$

Et on obtient :

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (4.43)$$

Si l'on remplace le potentiel scalaire U et le potentiel vecteur $\vec{A}$ respectivement par les potentiel U' et $\vec{A}'$ définis par :

$$U \mapsto U' = U - \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

$$\vec{A} \mapsto \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \phi$$

on peut montrer que :

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla} U' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}$$

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla} \left(U - \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial t} (\vec{A} + \vec{\nabla} \phi)$$

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla} U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E}$$

et que

$$\vec{B}' = -\vec{\nabla} \times \vec{A}' = -\vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{\nabla}\phi)$$

$$\vec{B}' = -\vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B}$$

Le remplacement de $\vec{A}$ et U respectivement par $\vec{A}'$ et U' s'appelle une transformation de jauge. L'invariance de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans cette transformation s'appelle l'invariance de jauge. L'invariance de jauge nous laisse libre du choix de la relation liant le potentiel scalaire et le potentiel vecteur. Cette relation est appelée la condition de jauge.

4.6.2 Equations des potentiels. Jauge de Lorentz

Sachant que $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, le théorème de Gauss $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ s'écrit,

$$\vec{\nabla} \cdot \left[-\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (4.44)$$

ce qui donne une première équation entre U et $\vec{A}$

$$\nabla^2 U + \frac{\partial}{\partial t} [\vec{\nabla} \cdot \vec{A}] = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (4.45)$$

Une deuxième équation est obtenue à partir de l'équation de Maxwell-Ampère :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4.46)$$

Où $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ et $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$

En utilisant l'identité

$$\vec{\nabla} \times [\vec{\nabla} \times \vec{A}] = \vec{\nabla} [\vec{\nabla} \cdot \vec{A}] - \nabla^2 \vec{A} \quad (4.47)$$

Il vient

$$\nabla^2 \vec{A} - \vec{\nabla} [\vec{\nabla} \cdot \vec{A}] - \frac{1}{c^2} \left[-\vec{\nabla} \left(\frac{\partial U}{\partial t} \right) - \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \right] + \mu_0 \vec{j} = 0 \quad (4.48)$$

Soit

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} \right] + \mu_0 \vec{j} = 0 \quad (4.49)$$

Nous obtenons ainsi, pour les potentiels $\vec{A}$ et U , deux équations que l'on peut écrire sous la forme symétrique

$$\begin{aligned}\nabla^2 U - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + \vec{\nabla} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} \right] &= -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} \right] &= -\mu_0 \vec{j}\end{aligned}\quad (4.50)$$

Si l'on choisit la jauge de Lorentz définie par

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} = 0 \quad (4.51)$$

les équations des potentiels deviennent alors indépendantes et se réduisent à

$$\begin{aligned}\nabla^2 U - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} &= -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} &= -\mu_0 \vec{j}\end{aligned}\quad (4.52)$$

Notons que la condition de jauge de Lorentz est compatible avec l'invariance de jauge. En effet, si nous remplaçons $\vec{A}$ par $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi$ et U par $U' = U - \frac{\partial\phi}{\partial t}$ la condition de Lorentz

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} = 0 \quad (4.53)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U'}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} + \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0 \quad (4.54)$$

Il suffit pour qu'elle soit vérifiée que ϕ satisfasse l'équation aux dérivées partielles :

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0 \quad (4.55)$$

4.7 Le champ électromoteur

Définition

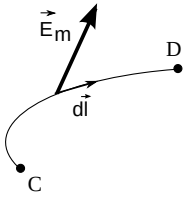
Soit un conducteur électrique se déplaçant avec une vitesse $\vec{v}$ dans une région de l'espace où règne un champ magnétique $\vec{B}$, on définit le champ électromoteur par la relation :

$$\vec{E}_m = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v} \times \vec{B} \quad (4.56)$$

Le champ électromoteur rend compte de l'apparition d'un courant induit dans les cas :

- ✚ d'un circuit fixe placé dans un champ magnétique variable,
- ✚ d'un circuit mobile dans un champ magnétique.

4.7.1 f.é.m induite dans un circuit



La f.é.m induite e_{CD} apparaissant dans une portion de circuit filiforme CD est par définition égale à la circulation du champ électromoteur sur CD :

$$e_{CD} = \oint_{CD} \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} \quad (4.57)$$

Dans le cas d'un circuit filiforme fermé conducteur C , mobile dans un champ magnétique variable dans le temps. La f.é.m induite est donnée par :

$$e_C = \oint_C \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} = \oint_C \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v} \times \vec{B} \right) \cdot d\vec{\ell} \quad (4.58)$$

4.7.2 Induction de Lorentz, Induction de Neuman

On a deux cas particuliers :

🔊 Induction de **Neuman** : Circuit fixe dans un champ magnétique variable ($\vec{v} = \vec{0}$, $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq 0$)

$$e_C = \oint_C -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} \quad (4.59)$$

🔊 Induction de **Lorentz** : Circuit mobile dans un champ magnétique permanent ($\vec{v} \neq \vec{0}$, $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$)

$$e_C = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} \quad (4.60)$$

4.8 Approximation des états quasi-stationnaires

4.8.1 Introduction

Les propriétés spécifiques liées à la dépendance des champs en fonction du temps sont :

- 🔊 le phénomène d'induction,
- 🔊 le phénomène de capacité,
- 🔊 le phénomène de propagation.

Pourtant dans le cas de régimes variant assez lentement en fonction du temps, on fait des approximations qui permettent de négliger certains termes dans les équations de Maxwell. Cet ensemble d'approximations est appelé l'approximation du régime quasi-stationnaire (A.R.Q.S).

4.8.2 Phénomène d'induction

On tient toujours compte des effets d'induction quelle que soit la vitesse de variation du champ.

4.8.3 Phénomène de capacité

Cet effet est lié aux circuits ouverts alimentés par une source de tension variable et parcourus par un courant variable bien que ces circuits électriques ne soient pas fermés. C'est le cas particulier des condensateurs où pour assurer la continuité du courant électrique, nous avons introduit la notion de courant de déplacement. Dans l'approximation du régime quasi-stationnaire, on suppose que les effets des champs magnétiques sont négligeables entre les armatures de ces condensateurs.

4.8.4 Phénomène de propagation

Si les dimensions des circuits électriques étudiés sont suffisamment petites on pourra considérer que dans un circuit fermé le courant électrique est le même en chaque point d'un circuit fermé. Dans ce cas le vecteur densité de courant $\vec{j}_T$ est sensiblement le même en tout point du circuit :

$$\vec{j}_T = \vec{j} + \vec{j}_D \simeq \vec{j} \quad (4.61)$$

Il s'en suit que :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_T \simeq 0 \quad (4.62)$$

4.8.5 Equations des états quasi-stationnaires

Dans l'approximation du régime quasi-stationnaire, les équations de Maxwell s'écrivent :

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau$
Equation du flux magnétique	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oiint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Loi de Faraday	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Théorème Ampère-Maxwell	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$

Avec $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$

Td d'Electromagnétisme

Questions de cours

- 1) Quelle est l'importance d'étudier les symétries et les invariances ?
- 2) Enoncer le principe de Superposition
- 3) Enoncer le principe de Curie
- 4) Donner cinq noms de grands Physiciens dont leur apport nous permet de comprendre l'Electromagnétisme
- 5) Sur quoi est fondé l'Electromagnétisme ?

Exercice 1

Soit une sphère de rayon R uniformément chargée en volume, la densité volumique de charge est ρ . Le champ créé par celle-ci est donné :

$$\checkmark \text{ Si } r < R \quad \overrightarrow{E(M)} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \overrightarrow{e_r}$$

$$\checkmark \text{ Si } r > R \quad \overrightarrow{E(M)} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \overrightarrow{e_r}$$

Calculer le potentiel électrostatique créé par cette distribution quel que soit r . NB : On sait que le potentiel est continu partout et que le potentiel est nul à l'infini

Exercice 2

On suppose que dans l'espace règne la densité volumique de charge :

$\rho(r) = \frac{q}{Cr} e^{-\frac{r}{a}}$ r est le rayon vecteur, q a la dimension d'une charge et a est une constante positive.

1. Quelles sont les dimensions des constantes a et C ?
2. Calculer la charge $Q(R)$ dans une sphère de centre O et de rayon R

3. Calculer la charge totale Q de l'univers (dans l'hypothèse d'un univers infini)
4. Si l'on désire que la charge totale de l'univers soit $Q=q$, calculer C
5. Quel pourcentage de la charge totale est contenu dans une sphère centrée en O de rayon $R=3a$?

Exercice 3

Soit une distribution volumique de courant dans tout l'espace, de

densité : $\vec{J}(M)=j_0 e^{-\frac{r^2}{r_0^2}} \vec{u}_z$ en coordonnées cylindriques $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$; $M(r, \theta, z)$, où j_0 et r_0 sont des constantes positives.

- 1) Déterminer le courant $I(R)$ traversant un disque de rayon R centré sur l'axe (Oz) et perpendiculaire à cet axe.
- 2) Par des arguments de symétrie et d'invariance, que peut-on dire du champ magnétique $\vec{B}(M)$ en un point M de l'espace ?
- 3) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ en tout point de l'espace.

Exercice 4

Déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ créé en tout point de l'espace où il est défini par un fil cylindrique rectiligne d'axe Oz , de section circulaire de rayon R , parcouru par un courant volumique d'intensité totale I et de densité de la forme $\vec{J} = J_0 \frac{r}{R} \vec{u}_z$ où r désigne la distance à l'axe Oz .

Exercice 5

On considère que dans l'espace entier, règne une distribution de charge à symétrie sphériques et on mesure un potentiel $V(r)=\frac{Q_0}{4\pi r \epsilon_0} e^{-\frac{r}{a}}$ à la distance r du centre O

1. Calculer le champ électrique en tout point de l'espace

2. Trouver $Q(r)$ la charge contenue dans la sphère de centre O et de rayon r .

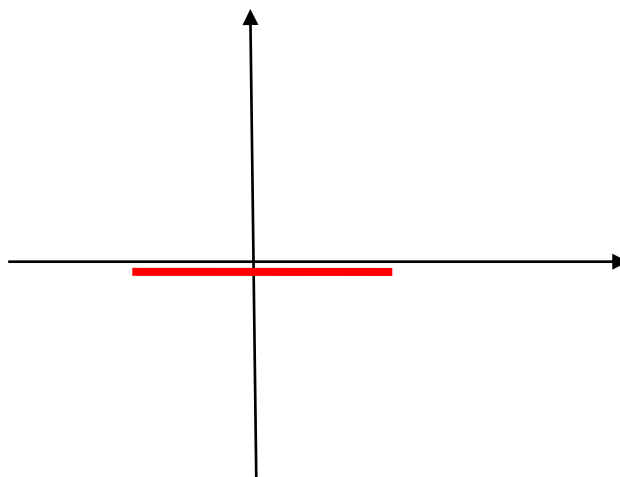
Rappel : En coordonnées sphériques, pour toute fonction V dérivable ne dépendant que de r , $\overrightarrow{\text{grad}V} = \frac{dV}{dr} \overrightarrow{u_r}$

3. Déterminer la distribution de charge $\rho(r)$.

Exercice 6

Une charge de densité linéique de charge λ positive est répartie de façon homogène le long d'un segment entre les points $(-\frac{a}{2}, 0)$ et $(\frac{a}{2}, 0)$; a étant une constante positive.

Déterminer le potentiel électrique en $M(a; 0)$.



Exercice 7

- 1) Calculer le champ magnétique créé par le courant permanent I parcourant un fil rectiligne supposé infini (en négligeant les effets de bords).
- 2) Deux fils rectilignes infinis, parallèles, distants de $d = 1\text{m}$ l'un de l'autre, sont parcourus par des courants identiques I mais en sens contraire.
 - a) Quelle est la force par unité de longueur exercée par l'un des deux fils sur l'autre ?

b) Faire un schéma indiquant clairement la direction et le sens de cette force.

c) Quelle doit être l'intensité I pour que cette force soit égale à $2 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}$?

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ SI}$

Exercice 8

Calculer la charge totale d'un cylindre de rayon R et de hauteur h , de densité volumique de charge :

$$\rho(r, \theta, z) = \rho_0 \frac{r}{R} \quad \text{en coordonnées cylindriques}$$

Exercice 9

On se place dans un conducteur de conductivité γ

- 1) Rappeler la loi d'ohm locale et l'équation de conservation de la charge
- 2) En déduire l'équation aux dérivées partielles satisfaite par la densité volumique de charge ρ présente dans le conducteur
- 3) Résoudre cette équation différentielle en appelant $\rho_0(M)$ la valeur de ρ en tout point M à l'origine des dates $t=0$
- 4) Pour un point M quelconque de l'espace, tracer l'allure de la courbe $\rho(t)$. Décrire le phénomène qui a lieu et donner son temps caractéristique τ
- 5) Pour un bon conducteur $\gamma = 10^6 \text{ SI}$, Calculer τ

Annexe A

RAPPEL DES POINTS IMPORTANTS

I: Les postulats de l'électromagnétisme classique.

1°) Les équations de Maxwell relatives au champ électromagnétique.

Le champ électromagnétique $\{\vec{E}, \vec{B}\}$ en un point M à la date t dû a une distribution caractérisée dans le référentiel d'étude supposé galiléen, par la densité volumique totale de charges ρ_{tot} et le vecteur densité volumique totale de courants $\vec{j}_{tot}$ satisfait aux équations ci-dessous :

<u>Formulation locale</u>		<u>Les relations intégrales.</u>
$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho_{tot}}{\epsilon_0} \text{ (équation de Maxwell - Gauss).$ ϵ_0 est la <u>permittivité absolue du vide</u>. Les lignes de champ $\vec{E}$ divergent à partir des charges + pour aboutir aux charges -.	①	$\oiint_{M \in \Sigma} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_{ext}(M) = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ <u>théorème de Gauss</u>.
$\text{div} \vec{B} = 0 \text{ (}\vec{B} \text{ est un champ de rotationnel).$ Les lignes de champ $\vec{B}$ sont des courbes fermées et ne peuvent jamais se couper (il n'existe pas de « monopôles magnétiques » comme il existe des charges électriques positives ou négatives).	②	$\oiint_{M \in \Sigma} \vec{B}(M) \cdot d\vec{S}_{ext}(M) = 0$ $\vec{B}$ est à <u>flux conservatif</u> (Le flux de $\vec{B}$ à travers un circuit ne dépend que du circuit et non de la surface choisie pour calculer ce flux).
$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (équation de <u>Maxwell - Faraday</u>).	③	$\oint_{M \in \Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{OM} = -\frac{d\Phi_s(\vec{B})}{dt}, \text{ S s'appuie sur } \Gamma.$ <u>Relation de Faraday</u>.
$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_{tot} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (équation de <u>Maxwell - Ampère</u>). μ_0 est la <u>perméabilité absolue du vide</u>.	④	$\oint_{M \in \Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{OM} = \mu_0 \iint_{P \in S} \vec{j}_{tot} \cdot d\vec{S} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_s(\vec{E})}{dt} \text{ où}$ S s'appuie sur Γ orienté. Forme <u>généralisée</u> du <u>théorème d'Ampère</u>.

 Il découle des relations précédentes que :

Le champ électrique $\vec{E}$ se comporte comme un vecteur polaire (donc contenu dans tout plan de symétrie des sources) tandis que le champ magnétique $\vec{B}$ se comporte comme un vecteur axial (donc perpendiculaire à tout plan de symétrie des causes).

Les équations de Maxwell sont linéaires vis-à-vis des sources : cette propriété valide le principe de superposition relatif à $\vec{E}$ et $\vec{B}$. En particulier, cette linéarité permet d'utiliser la méthode complexe pour les calculs des champs.

□ Unités et valeurs des constantes électromagnétiques du vide ϵ_0 et μ_0 .

En u.s.i ,

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$$

et

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \cdot 10^9} \text{ F.m}^{-1}.$$

□ Mise en évidence du champ électromagnétique : loi de force.

Le formalisme de l'électromagnétisme est complet à condition d'ajouter aux 4 équations locales la loi de force permettant de mettre en évidence la présence d'un champ électromagnétique.

Loi de force de Lorentz : $\vec{F}_{\text{Lorentz}} = q[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}]$: force agissant sur une particule chargée de charge q , en mouvement dans le référentiel d'étude à la vitesse $\vec{v}$, où règne le champ électromagnétique $\{\vec{E}, \vec{B}\}$.

✚ Action d'un champ électromagnétique sur un conducteur : force de Laplace.

La **force de Laplace** est la force exercée par le champ $\{\vec{E}, \vec{B}\}$ sur l'ensemble des charges d'un conducteur. Elle correspond à la force magnétique exercée sur les porteurs mobiles du conducteur.

La **force de Laplace** par unité de volume s'écrit : $\frac{d\vec{F}_{\text{Laplace}}}{d\tau} = \vec{j} \wedge \vec{B}$.

Pour un circuit filiforme parcouru par un courant I , La **force de Laplace** élémentaire s'exerçant sur un élément de longueur $d\vec{l}$ est $d\vec{F}_{\text{laplace}} = I d\vec{l} \wedge \vec{B}$.

2°) Énergie du champ électromagnétique.

Un champ électromagnétique contient et transporte de l'énergie. On définit :

□ L'énergie électromagnétique volumique.

La quantité $\varpi = \frac{1}{2} \epsilon_0 \|\vec{E}\|^2 + \frac{\|\vec{B}\|^2}{2\mu_0}$, homogène à une énergie volumique (exprimée en SI en J/m^3) est appelée **énergie électromagnétique volumique** (ou improprement **densité volumique d'énergie électromagnétique**). Cette expression montre que l'énergie est localisée dans le champ électromagnétique lui-même.

En isolant les contributions dues à $\vec{E}$ et $\vec{B}$ on distingue:

$$\varpi_{\text{el}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \|\vec{E}\|^2, \text{ énergie électrique volumique } \quad \text{et} \quad \varpi_{\text{mag}} = \frac{\|\vec{B}\|^2}{2\mu_0}, \text{ énergie magnétique volumique }.$$

□ Le vecteur de Poynting.

On note $\vec{\Pi}$ le vecteur, appelé **vecteur de Poynting**, défini par : $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$

$\|\vec{\Pi}\|$ est homogène à une **puissance surfacique**, exprimé en SI en W.m^{-2}

□ **Puissance volumique cédée aux charges par le champ électromagnétique :**

Puissance Joule volumique cédée à la matière par le champ électromagnétique : $\frac{dP_J}{d\tau} = \vec{j}_{tot} \cdot \vec{E}$.

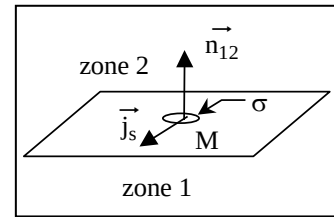
3°) Les relations de passage du champ électromagnétique.

Soit M un point d'une surface S séparant deux milieux notés ① et ②. On définit le vecteur unitaire $\vec{n}_{12} \perp$ à S de ① vers ②.

Soit $\sigma(M)$ la densité surfacique de charges et $\vec{j}_S(M)$ le vecteur densité de courants surfacique au point M.

On établit à partir des équations de Maxwell les relations de passage pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$ à l'interface:

$$\vec{E}_2(M) - \vec{E}_1(M) = \frac{\sigma(M)}{\epsilon_0} \vec{n}_{12} \quad \text{et} \quad \vec{B}_2(M) - \vec{B}_1(M) = \mu_0 \vec{j}_S(M) \times \vec{n}_{12}.$$



On retient qu'il y a continuité de la *composante tangentielle* pour $\vec{E}$ et continuité de la *composante normale* pour $\vec{B}$.

NB : Dans le cas d'une modélisation volumique de charges ou de courants, les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont définis et continus en tout point de l'espace.

Des problèmes de discontinuité peuvent survenir lorsqu'on passe à une modélisation plus simpliste (surfacique ou encore linéique).

Rappelons les équivalences des distributions de charges et de courant au voisinage de M :

$$dq = \begin{cases} \rho.d\tau \\ \sigma.dS \\ \lambda.d\ell \end{cases} \quad \text{et} \quad d\vec{C} = \begin{cases} \vec{j}.d\tau \\ \vec{j}_S.dS \\ i.d\ell \end{cases}$$

4°) Les lois de conservation déduites des équations de Maxwell.

□ **Principe de conservation de la charge électrique.**

✦ Sous forme intégrale :

Le courant électrique total sortant d'une surface fermée Σ est égal à la diminution par unité de temps de la charge électrique totale contenue dans le volume V limité par Σ : $I = \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S}_{ext} = -\frac{dQ_{int}}{dt}$.

✦ Sous forme locale : $\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho_{tot}}{\partial t} = 0$. Cette dernière équation se retrouve à partir des

équations de Maxwell en écrivant que $\text{div}(\vec{\text{rot}}(\vec{B})) = 0$.

□ **Le cadre de l'A.R.Q.S.**

Dans le cadre de l'Approximation des Régimes Quasi Stationnaires (A.R.Q.S.), l'équation de conservation de la charge s'écrit : $\text{div} \vec{j} = 0$ (sous forme locale) ou $\iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S}_{ext} = 0$ (forme intégrale).

On reconnaît dans cette dernière relation la loi des nœuds établie en électrocinétique.

Le cadre de l'A.R.Q.S. consiste à négliger le terme $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, appelé **vecteur densité de courant de déplacement** devant les courants réels ($\vec{j}$).

L'A.R.Q.S. couvre un large domaine de fréquences, allant du continu aux fréquences radioélectriques (à la limite de l'infra-rouge), du moins pour les milieux conducteurs.

Dans le cadre de l'A.R.Q.S. l'équation de Maxwell Ampère s'écrit : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{j}$ sous forme locale, ou sous forme intégrale : $\oint_{M \in \Gamma} \vec{B}(M) \cdot d\vec{OM} = \mu_0 (I)_{\Gamma}$, où $(I)_{\Gamma}$ est l'intensité algébrique enlacée par le contour $\square$ orienté. Cette dernière relation est connue sous le nom de **théorème d'Ampère**.

□ **Principe de conservation de l'énergie électromagnétique.**

On cherche une équation de conservation pour l'énergie comme on l'a fait pour la charge.

Sous forme intégrale : écrire que la diminution par unité de temps de l'énergie électromagnétique contenue dans un volume V est due d'une part à un transfert par rayonnement à travers la surface limitant le volume V, et d'autre part au transfert d'énergie à la matière contenue dans V (énergie cédée aux charges par le champ électromagnétique) :

$$\iint_{\Sigma} \|\vec{\Pi}\| \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} + \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau = -\frac{d}{dt} \left(\iiint_V \varpi d\tau \right).$$

Sous forme locale : $\text{div} \|\vec{\Pi}\| + \frac{\partial \varpi}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$, obtenue à partir du bilan intégral, mais qu'on peut retrouver directement à partir des équations de Maxwell par identification du couple $\{\varpi, \vec{P}\}$.

II : Introduction du potentiel scalaire V et du potentiel vecteur A.

1°) Expressions des champs en fonction des potentiels :

On définit deux nouveaux champs, un **champ scalaire** noté **V**, et un **champ vectoriel** noté **$\vec{A}$** à

partir desquels on exprime le champ électromagnétique suivant les relations :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A}$$

V est appelé le **potentiel scalaire** ; son unité SI est le **volt** (symbole **V**).

$\vec{A}$ est appelé le **potentiel vecteur** ; son unité SI est le **weber / mètre** (symbole **Wb.m⁻¹**).

2°) L'indétermination des potentiels : choix de jauge.

Le couple $\{V, \vec{A}\}$ associé à un champ électromagnétique donné **n'est pas unique**. On profite de cette indétermination pour imposer aux potentiels une condition supplémentaire, appelée **condition de jauge**, permettant (si possible !) de simplifier les expressions obtenues pour V et **$\vec{A}$** .

Deux conditions de jauge sont à connaître :

① la **jauge de Coulomb**, pour laquelle on impose : $\text{div} \vec{A} = 0$.

② la **jauge de Lorentz** pour laquelle on impose : $\text{div} \vec{A} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0$.

☞ La jauge de Coulomb est utilisée dans le cadre des régimes stationnaires ou quasi stationnaires, alors que la jauge de Lorentz est bien adaptée au problème de la propagation du champ électromagnétique (les solutions obtenues pour V et $\vec{A}$ sont connues sous le nom de potentiels retardés).

3°) Les équations vérifiées par les potentiels.

- ① En jauge de Coulomb : V est solution de **l'équation de Poisson**, comme en électrostatique.

$$\Delta \vec{A} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \mu_0 \vec{j}_{tot} = \vec{0}$$

- ② En jauge de Lorentz :

$$\Delta V - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\rho_{tot}}{\epsilon_0} = 0$$

$$\text{div} \vec{A} = 0$$

$$\Delta_M V + \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} = 0$$

Annexe B

Relations utiles et Opération vectorielle en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques.

On peut rappeler, sans le démontrer, quelques relations vectorielles utiles en électromagnétisme. Considérons pour cela :

- Les nombres complexes a et b .
- Les nombres scalaires $U(M)$ et $V(M)$.
- Les fonctions vectorielles $\vec{A}(M)$ et $\vec{B}(M)$

$$\blacklozenge \quad \overrightarrow{\text{grad}} \left[aU(M) + bV(M) \right] = a\overrightarrow{\text{grad}}U(M) + b\overrightarrow{\text{grad}}V(M)$$

$$\blacklozenge \quad \overrightarrow{\text{grad}} \left[U(M)V(M) \right] = U(M)\overrightarrow{\text{grad}}V(M) + V(M)\overrightarrow{\text{grad}}U(M)$$

$$\blacklozenge \quad \overrightarrow{\text{grad}} \left[\vec{A}(M) \cdot \vec{B}(M) \right] = \left[\vec{A}(M) \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right] \vec{B}(M) + \left[\vec{B}(M) \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right] \vec{A}(M) \\ + \vec{A}(M) \times \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M) + \vec{B}(M) \times \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}(M)$$

$$\bullet \quad \text{div} \left[a\vec{A}(M) + b\vec{B}(M) \right] = a.\text{div}\vec{A}(M) + b.\text{div}\vec{B}(M)$$

$$\bullet \quad \text{div} \left[U(M) \cdot \vec{A}(M) \right] = U(M).\text{div}\vec{A}(M) + \vec{A}(M) \cdot \overrightarrow{\text{grad}}U(M)$$

$$\bullet \quad \text{div} \left[\vec{A}(M) \times \vec{B}(M) \right] = \vec{B}(M) \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}(M) - \vec{A}(M) \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M)$$

$$\bullet \quad \overrightarrow{\text{rot}} \left[a\vec{A}(M) + b\vec{B}(M) \right] = a.\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}(M) + b.\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M)$$

$$\bullet \quad \overrightarrow{\text{rot}} \left[U(M) \cdot \vec{A}(M) \right] = U(M).\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}(M) + \overrightarrow{\text{grad}}U(M) \times \vec{A}(M)$$

$$\bullet \quad \overrightarrow{\text{rot}} \left[\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}(M) \right] = \overrightarrow{\text{grad}} \left[\text{div}\vec{A}(M) \right] - \Delta \vec{A}(M)$$

$$\bullet \quad \overrightarrow{\text{rot}} \left[\vec{A}(M) \times \vec{B}(M) \right] = \vec{A}(M).\text{div}\vec{B}(M) - \vec{B}(M).\text{div}\vec{A}(M) + \\ \left[\vec{B}(M) \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right] \vec{A}(M) - \left[\vec{A}(M) \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right] \vec{B}(M)$$

- $\overrightarrow{\text{rot}} \left[\overrightarrow{\text{grad}} U(M) \right] = 0$
- $\text{div} \left[\overrightarrow{\text{rot}} A(M) \right] = 0$
- $\text{div} \left[\overrightarrow{\text{grad}} U(M) \right] = \Delta U(M)$
- $\Delta \left[U(M).V(M) \right] = U(M).\Delta V(M) + 2 \left[\overrightarrow{\text{grad}} U(M).\overrightarrow{\text{grad}} V(M) \right] + V(M).\Delta U(M)$

	Cartésiennes	Cylindriques	Sphériques
	$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$	$\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ et } -\infty \leq z \leq +\infty$	$r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \pi \text{ et } 0 \leq \varphi \leq 2\pi$
	$d\vec{l} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$	$d\vec{l} = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{k}$	$d\vec{l} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + r \sin\theta d\varphi\vec{u}_\varphi$
	$dV = dx dy dz$	$dV = \rho d\rho d\theta dz$	$dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$
$\overrightarrow{\text{grad}}$	$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$	$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\vec{u}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{u}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$	$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{u}_\varphi$
div	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin\theta} \left\{ \frac{\partial(\sin\theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right\}$
$\overrightarrow{\text{rot}}$	$\vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{k}$	$\vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial(\rho A_\theta)}{\partial z} \right) \vec{u}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho A_\theta)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \theta} \right) \vec{k}$	$\vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \frac{1}{r^2 \sin\theta} \left(\frac{\partial(r \sin\theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial(r A_\theta)}{\partial \varphi} \right) \vec{u}_r + \frac{1}{r \sin\theta} \left(\frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r \sin\theta A_\varphi)}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{k}$

Annexe C

Propriétés de symétrie

B.1 Le principe de Curie

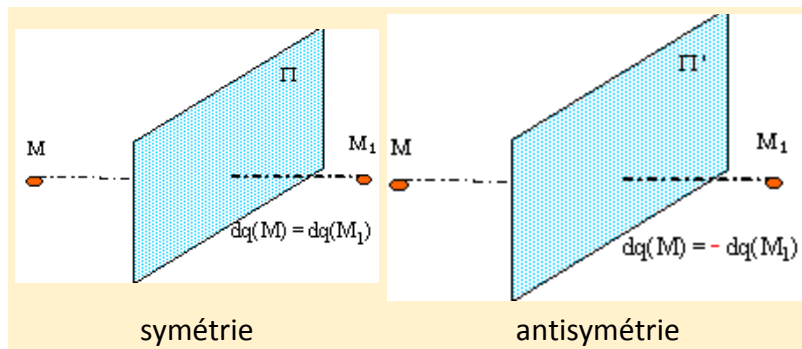
La symétrie des causes (que sont les charges, sources de l'électrostatique) se retrouve dans les effets produits (que sont le champ et le potentiel électrostatiques).

Ce principe est très utile en électrostatique car il permet de prévoir l'allure des lignes du champ électrique et les surfaces équipotentielles à partir de la symétrie du système chargé.

B.2 Le champ électrostatique

Une distribution de charges possède :

- ✚ un plan de **symétrie** Π si pour tout élément symétrique on a des charges identiques.
- ✚ un plan d'**antisymétrie** Π' si pour tout élément symétrique on a des charges opposées.



- ✚ Une distribution est **invariante par translation** si elle reste inchangée par translation : le champ ne dépend pas de la variable z .
- ✚ Une distribution est **invariante par rotation** si elle reste inchangée par rotation autour d'un axe : le champ ne dépend pas de l'angle.

Le champ électrostatique $\vec{E}$ est contenu dans un plan de symétrie perpendiculaire à un plan de symétrie

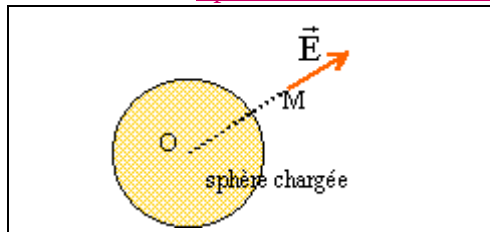
Fil infini uniformément chargé

	- Tout plan perpendiculaire au fil est plan de symétrie. - Tout plan contenant le fil est plan de symétrie. invariant par translation le long du fil et invariant par translation le long du fil : Le champ dépend de la distance OM
--	---

Disque uniformément chargé :

	- Tout plan contenant Δ est plan de symétrie - Le plan du disque est plan de symétrie invariant par rotation autour de l'axe: Le champ dépend de la distance OM
--	--

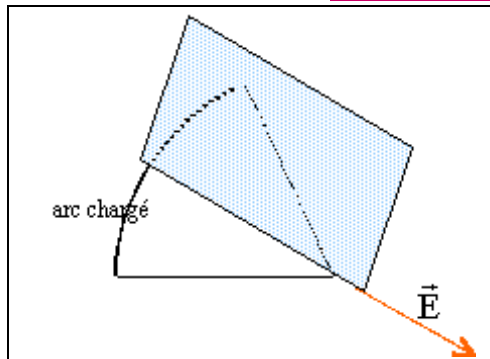
Sphère uniformément chargée en surface ou en volume :



- Tout plan passant par le centre est plan de symétrie : **champ radial**
- invariant par rotation autour de tout axe passant par le centre O :

Le champ dépend de la distance OM

Arc de cercle uniformément chargé



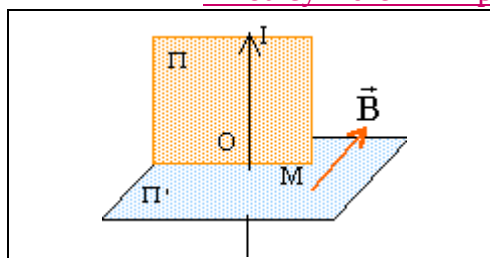
Le plan perpendiculaire à l'arc et contenant la bissectrice est plan de symétrie.

- Soit M un point de l'espace où l'on souhaite calculer le champ électrostatique créé par une distribution spatiale de charges électriques.
- Si par le point M, passe un plan de symétrie pour la distribution des charges électriques, le champ électrique $\vec{E}$ est contenu dans ce plan de symétrie.
- Si par le point M, passe un plan d'antisymétrie pour la distribution des charges électriques, le champ électrique $\vec{E}$ est perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie.

B.3 Le champ magnétostatique

Le champ magnétique $\vec{B}$ est contenu dans un plan d'antisymétrie,
Perpendiculaire à un plan de symétrie de la distribution de courant

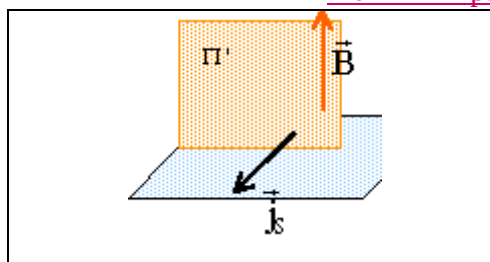
Fil ou cylindre infini parcouru par un courant uniforme



- Tout plan perpendiculaire au fil est plan d'antisymétrie.
- Tout plan contenant le fil est plan de symétrie invariant par translation le long de l'axe et invariant par translation le long de l'axe :

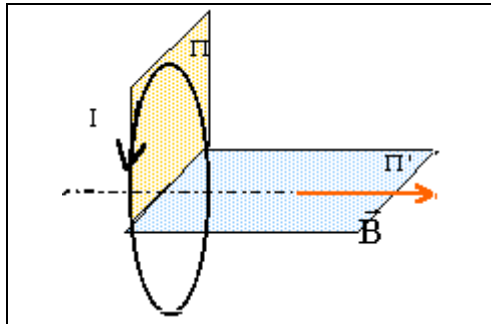
Le champ dépend de la distance OM

Plan infini parcouru par j_S uniforme



- Tout plan parallèle à j_S est plan de symétrie.
- Tout plan perpendiculaire à j_S est plan d'antisymétrie.
- Le plan lui-même est plan de symétrie invariant par toute translation suivant j_S et pour toute translation perpendiculaire à j_S .

Spire ou anneau parcouru par un courant uniforme



- L'axe du système est axe de symétrie.
- Le plan de la spire est plan de symétrie.
- Tout plan contenant l'axe de la spire est plan d'antisymétrie.
- Système invariant par rotation autour de l'axe.

Solénoïde infini

- Tout plan contenant l'axe est plan d'antisymétrie donc le champ magnétique est porté par l'axe.
- Invariance par rotation autour de l'axe.
- Invariance par translation.

Soit M un point de l'espace où l'on souhaite calculer le champ magnétostatique $\vec{B}$ créé par une distribution spatiale de courants électriques.

Si par le point M , passe un plan de symétrie pour la distribution des courants électriques, le champ magnétique $\vec{B}$ est perpendiculaire à ce plan de symétrie.

Si par le point M , passe un plan d'antisymétrie pour la distribution des courants électriques, le champ magnétique $\vec{B}$ est contenu dans ce plan d'antisymétrie.

B.4 Le potentiel-vecteur

Soit M un point de l'espace où l'on souhaite calculer le potentiel-vecteur $\vec{A}$ créé par une distribution spatiale de courants électriques.

Si par le point M , passe un plan de symétrie pour la distribution des courants électrique, le potentiel vecteur $\vec{A}$ est contenu dans ce plan de symétrie.

Si par le point M , passe un plan d'antisymétrie pour la distribution des courants électriques, le champ vecteur $\vec{A}$ est perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie.